LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

PERTEMUAN 5

KONEKSI LARAVEL KE BASIS DATA DENGAN PDO

Disusun Oleh:

ANDRIAN YUZA SWANDA

2401020157

Dosen Pengampu:

Nolan Efranda, M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

I. TUJUAN

Pada praktikum kali ini saya menghubungkan aplikasi Laravel dengan basis data MySQL lewat PDO. Tujuannya supaya saya paham cara mengatur koneksi pada file .env, menjalankan query berparameter dengan prepared statement, menampilkan hasilnya pada Blade, dan menangani kegagalan koneksi dengan benar.

II. KEBUTUHAN PERANGKAT

Perangkat yang saya gunakan sama seperti pertemuan sebelumnya, ditambah layanan MySQL yang harus aktif. Basis datanya memakai praktikum_web_2401020157 dari Modul 4 yang sudah berisi tabel program_studi, tabel mahasiswa, dan tiga data akhir.

Perangkat	Keterangan
Laravel	Proyek praktikum_web_2401020157
PHP	8.2.12 dengan ekstensi pdo_mysql
MySQL/MariaDB	MariaDB 10.4.32 (XAMPP), database praktikum_web_2401020157
Browser	Menampilkan halaman /mahasiswa
Git	Mencatat perubahan routes, Blade, dan .env.example

III. KONFIGURASI KONEKSI TANPA KATA SANDI

Koneksi saya atur pada file .env dengan enam variabel berikut. Pada XAMPP akun root tidak memakai kata sandi sehingga DB_PASSWORD saya kosongkan. File .env tidak saya commit ke GitHub karena bisa memuat kredensial, yang saya commit hanya .env.example sebagai dokumentasi:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=praktikum_web_2401020157
```

```
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Setiap selesai mengubah .env saya jalankan php artisan config:clear supaya Laravel membaca nilai terbaru, bukan cache lama.

IV. PENJELASAN ALUR KONEKSI

Alurnya saya bagi begini. Browser membuka /mahasiswa atau /mahasiswa/{nim}, route Laravel mengambil objek PDO dari koneksi yang aktif lewat DB::connection()->getPdo(). Query disiapkan dengan prepare(), nilai NIM dikirim lewat execute(), hasilnya diambil sebagai array asosiatif lalu ditampilkan pada Blade sebagai tabel polos tanpa CSS.

```
Browser buka /mahasiswa/{nim?}
      |
      v
Route ambil PDO -> prepare(SQL) -> execute(NIM)
      |
      v
MySQL kembalikan data -> Blade tampilkan tabel
```

V. KODE ROUTE

Route /mahasiswa menampilkan seluruh data, sedangkan /mahasiswa/{nim} menambahkan klausa WHERE berparameter. Seluruh proses saya bungkus try-catch, dan NIM tidak pernah saya gabungkan langsung ke teks SQL. Kode lengkapnya ada di repository, intinya seperti ini:

```
Route::get('/mahasiswa/{nim?}', function (?string $nim = null) {
    try {
        $pdo = DB::connection()->getPdo();
        $sql = 'SELECT m.nim, m.nama, m.email, m.usia,
            p.nama_prodi FROM mahasiswa AS m
            JOIN program_studi AS p
            ON p.id = m.program_studi_id';
        if ($nim !== null) {
            $sql .= ' WHERE m.nim = :nim';
        }
        $statement = $pdo->prepare($sql);
```

```
        $statement->execute($nim !== null ? ['nim' => $nim] : []);
        $daftarMahasiswa = $statement->fetchAll(\PDO::FETCH_ASSOC);
        return view('mahasiswa', compact('daftarMahasiswa', 'nim'));
    } catch (\Throwable $error) {
        report($error);
        return response('Koneksi atau query basis data gagal.', 500);
    }
});
```

VI. KODE BLADE

Blade-nya saya buat polos tanpa CSS, hanya tabel HTML dengan atribut border, cellpadding, dan cellspacing agar mudah dibaca. Kalau ada parameter NIM tampil tulisan filternya, kalau tidak ada tampil tulisan semua data. Kalau hasil query kosong, tabel menampilkan pesan Data tidak ditemukan lewat @forelse dan @empty:

```
<table border="1" cellpadding="6" cellspacing="0">
    ... header NIM, Nama, Email, Usia, Program Studi ...
    @forelse ($daftarMahasiswa as $mahasiswa)
        <tr><td>{{ $mahasiswa['nim'] }}</td> ... </tr>
    @empty
        <tr><td colspan="5">Data tidak ditemukan.</td></tr>
    @endforelse
</table>
```

VII. TABEL SKENARIO DAN HASIL UJI

Saya menguji empat skenario sesuai tugas dengan server dijalankan lewat php artisan serve. Hasilnya saya rangkum pada tabel berikut:

No	Skenario	Hasil
1	Buka /mahasiswa	Tampil 3 mahasiswa: Andrian, Christian, dan Muhammad Fauzi beserta prodinya.
2	Buka /mahasiswa/2401020157	Hanya tampil data Andrian Yuza Swanda lewat prepared statement.
3	Buka /mahasiswa/9999999999	Tabel menampilkan pesan Data tidak ditemukan.

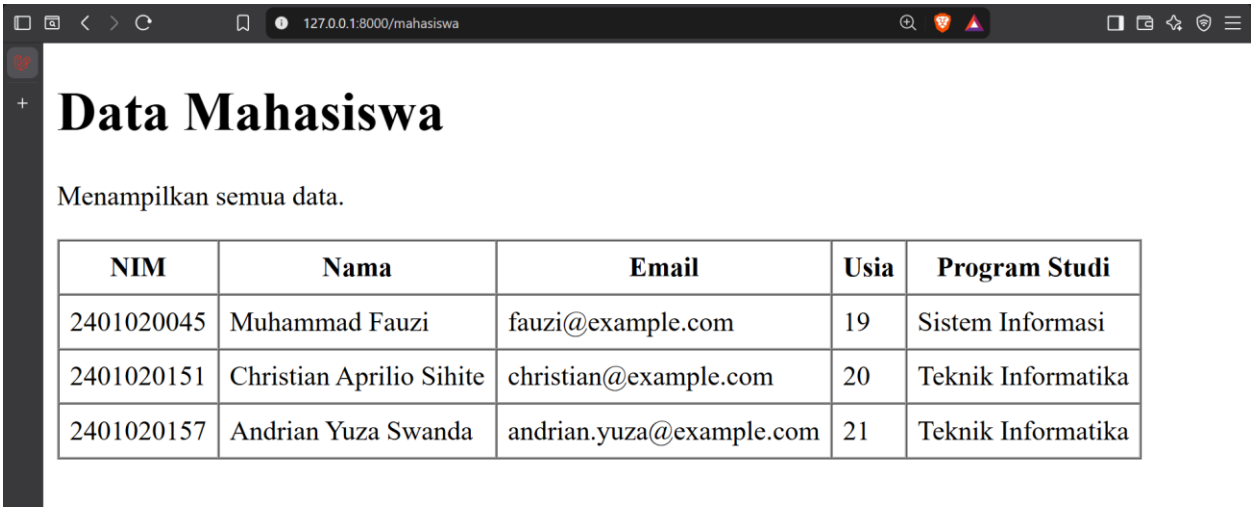
4	DB_DATABASE diganti salah + config:clear	Tampil pesan kegagalan koneksi dengan status 500, lalu dikembalikan seperti semula.

VIII. BUKTI TANGKAPAN LAYAR

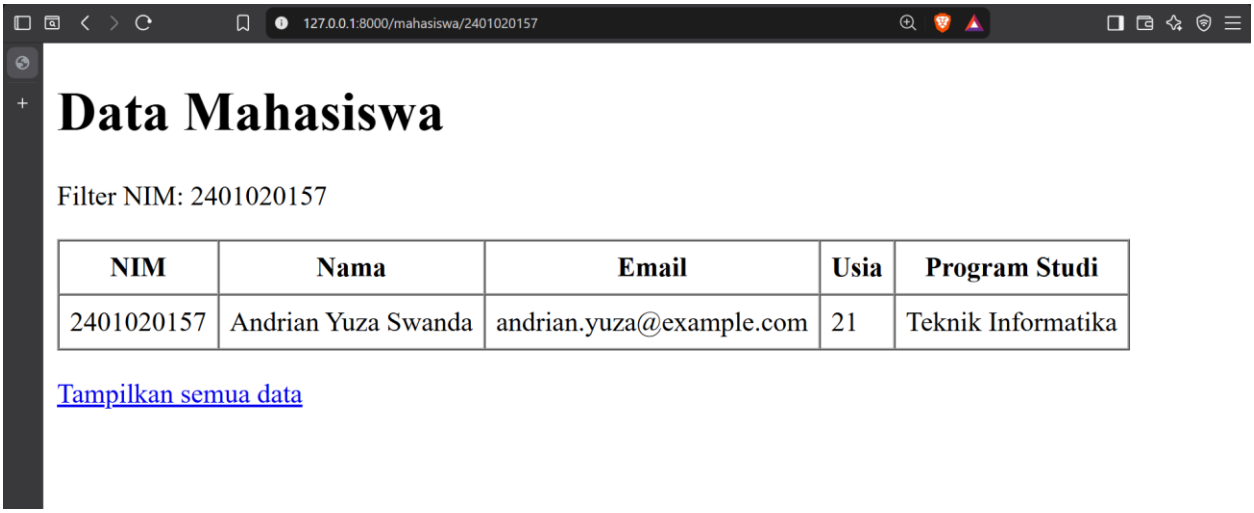
Semua bukti pengujian saya tempel di bawah ini. Kotak-kotaknya tinggal ditempeli gambar, jadi saya biarkan kosong.

```
23  DB_CONNECTION=mysql
24  DB_HOST=127.0.0.1
25  DB_PORT=3306
26  DB_DATABASE=praktikum_web_2401020157
27  DB_USERNAME=root
28  DB_PASSWORD=
```

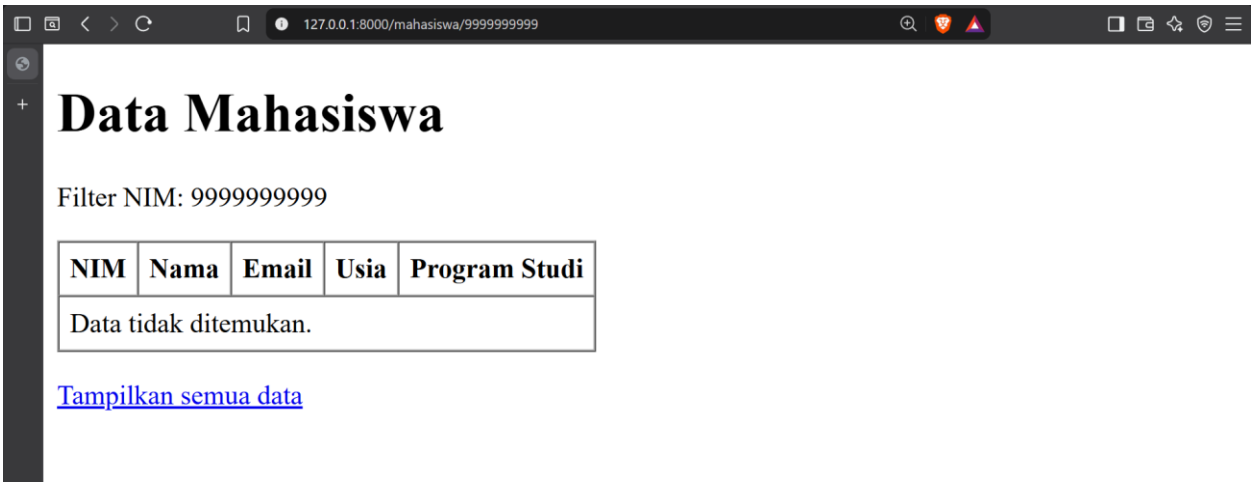
Gambar 1. Konfigurasi .env tanpa kata sandi.



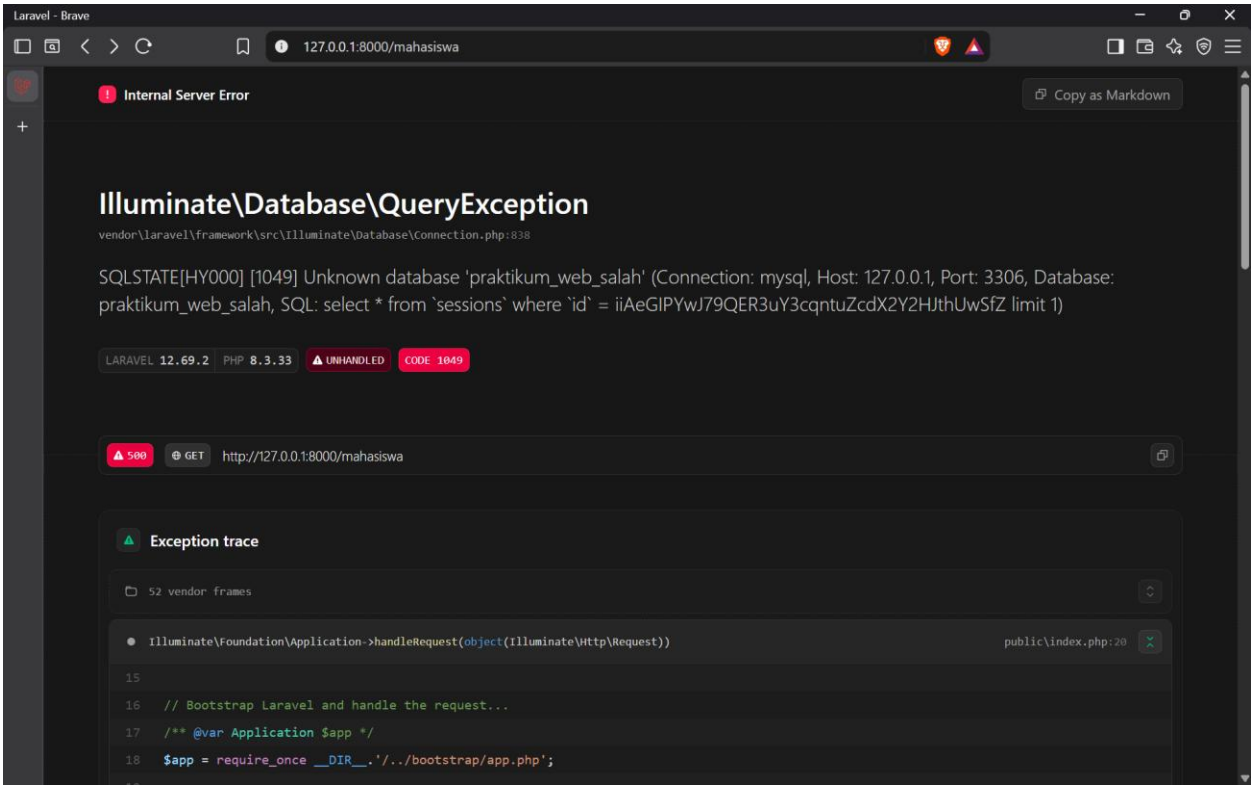
Gambar 2. Hasil /mahasiswa (tiga data tampil).



Gambar 3. Hasil /mahasiswa/2401020157.



Gambar 4. Hasil /mahasiswa/9999999999 (data tidak ditemukan).



Gambar 5. Kegagalan koneksi (pesan error status 500).

```
PS D:\praktikum_web_2401020157> git log --oneline
f027068 (HEAD -> main) Pertemuan 5 koneksi PDO
e350916 (origin/main, origin/HEAD) Hapus file puml yang tidak dipakai
59546cd Laporan pertemuan 4 dan ERD
b5159e4 Menambah komentar pada file SQL
72c79c1 Pertemuan 4 perancangan basis data
3d841bd Menambahkan Laporan Praktikum 3 PDF
9abff5a Menambahkan folder Laporan Praktikum 1 dan 2
39ac577 Pertemuan 3 form dan validasi
e9f7cc2 Pertemuan 2 latihan PHP dasar
6044897 (master) Inisialisasi proyek Laravel
```

Gambar 6. Commit Pertemuan 5 koneksi PDO (git log --oneline).

IX. PENJELASAN PREPARED STATEMENT

Prepared statement memproses query dalam dua tahap. Method prepare() menyiapkan templat SQL yang berisi placeholder :nim tanpa menempelkan nilai NIM ke dalamnya. Method execute() mengirim nilai NIM secara terpisah dan memasangkannya dengan placeholder tersebut. Cara ini lebih aman karena perintah SQL dan data masukan tidak tercampur, dan hasilnya saya ambil sebagai array asosiatif supaya gampang ditampilkan di Blade.

X. PENANGANAN ERROR

Seluruh proses koneksi dan query saya taruh di dalam blok try. Kalau koneksi gagal (misalnya DB_DATABASE salah atau MySQL mati) atau query gagal, blok catch yang jalan. Di dalamnya report() mencatat detail error ke log Laravel untuk saya periksa, sedangkan pengguna hanya melihat pesan sederhana dengan status 500 supaya tidak bingung dan tidak ada detail teknis yang bocor.

XI. REVIEW SEJAWAT DAN PERBAIKAN

Konfigurasi, prepared statement, hasil query, dan error handling saya minta diperiksa oleh rekan saya, Muhammad Fauzi. Saran yang saya terima adalah menambahkan komentar penjelas pada route /mahasiswa, khususnya pada bagian pengambilan koneksi PDO, prepare, execute, dan blok catch. Saran tersebut sudah saya perbaiki dengan menambahkan empat baris komentar, lalu saya uji ulang dengan membuka kembali /mahasiswa dan hasilnya tetap sesuai.



XII. KENDALA DAN SOLUSI

Kendala yang saya temui adalah halaman error setelah mengganti .env, ternyata karena saya lupa menjalankan php artisan config:clear sehingga Laravel masih membaca cache lama. Setelah cache dibersihkan, koneksinya langsung jalan.

Kendala kedua adalah server MySQL belum aktif waktu pertama menjalankan, sehingga muncul pesan kegagalan koneksi. Setelah layanan MySQL saya start lewat XAMPP Control Panel, datanya tampil dengan normal.

XIII. KESIMPULAN

Praktikum kelima ini menurut saya cukup berhasil. Laravel bisa terhubung ke MySQL lewat PDO dengan konfigurasi .env, query berparameter berjalan lewat prepare dan execute, dan hasilnya tampil pada Blade sederhana tanpa CSS. Empat skenario pengujian semuanya memberikan hasil sesuai aturan, termasuk pesan error yang tampil rapi saat koneksi digagalkan.

XIV. TAUTAN REPOSITORY DAN LAMPIRAN SOURCE CODE

1. Repository GitHub: https://github.com/Zaa0/praktikum-web-2401020157
2. Commit: Pertemuan 5 koneksi PDO
3. Source code yang dikumpulkan:
    - routes/web.php: route /mahasiswa/{nim?} dengan PDO prepared statement dan error handling.
    - resources/views/mahasiswa.blade.php: Blade tabel data tanpa CSS.
    - .env.example: dokumentasi variabel koneksi tanpa kata sandi (file .env tidak di-commit).